

有色金属智能冶金技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应有色金属冶金行业高端化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下常用有色金属冶炼领域的生产、管理等岗位（群）的新要求，不断满足有色金属冶金行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科有色金属智能冶金技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校有色金属智能冶金技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

有色金属智能冶金技术（430501）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（43）
所属专业类（代码）	有色金属材料类（4305）
对应行业（代码）	常用有色金属冶炼（321）
主要职业类别（代码）	冶炼工程技术人员（2-02-05-01）
主要岗位（群）或技术领域	常用有色金属冶炼领域的生产、管理……
职业类证书	冶金机电设备点检、火法冶炼工、氧化铝制取工……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本

专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向常用有色金属冶炼行业的生产、管理等岗位（群），能够从事有色金属冶炼生产、过程控制、设备与工装维护、产品检测检验、技术指导、生产管理等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握冶金物理化学、冶金原理过程检测、冶金电气自动控制、金属材料学等专业基础理论知识；

（6）掌握备料、焙烧、熔炼、精炼、浸出、净化、精炼、熔盐电解、生产现场管理等专业知识，具有对冶金生产工艺进行工艺优化、智能控制、技术改进的能力；

（7）掌握有色金属冶炼设备的工作原理、基本结构、技术参数等，具有主要生产设备的智能控制与维护能力和从事工业企业生产现场管理的能力；

（8）具有工程、机械、电气图纸识读与计算机辅助绘图技能，具有较强的信息加工和应用能力；

（9）了解冶金新技术、新工艺、新装备，有色金属精深加工、绿色冶金、循环经济等知识，具备对新知识、新技能的学习、应用和创新创业能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：有色金属智能冶金概论、无机及分析化学、工程制图与 CAD、物理化学、冶金原理、冶金过程检测与智能控制、金属材料学基础、冶金过程数字化技术等领域的的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：火法冶金-备料技术、火法冶金-熔炼技术、火法冶金-熔盐电解技术、湿法冶金-浸出技术、湿法冶金-净化技术、湿法冶金-电解技术、智能控制原理与应用、工业企业生产现场管理等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	火法冶金-备料技术	① 从事矿石、溶剂、燃料等原材料破碎、磨矿、筛分、干燥、配料、混料、焙烧、烧结、冷却、性能测试等。 ② 备料设备正常生产操作及故障处理。	① 掌握备料与焙烧生产的基本理论及生产工艺。 ② 能够进行备料与焙烧的正常生产操作及故障处理。 ③ 掌握备料与焙烧物料平衡、能量平衡的计算。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	火法冶金-备料技术	③ 配料与配矿过程物料平衡、能量平衡的计算，备料设备的设计与选型。 ④ 智能生产管理与技术改进	④ 能够进行备料与焙烧设备的设计、选择与智能操作。 ⑤ 了解备料与焙烧技术的发展趋势等
2	火法冶金-熔炼技术	① 从事铜、铅、锌、锡等金属熔炼工作，包括闪速炉、鼓风炉、电炉、澳斯麦特炉/艾萨炉、竖炉、卧式转炉等炉前岗位操作与智能控制。 ② 熔炼与精炼生产工艺过程设计、工艺规程编制。 ③ 粗金属质量分析与调整工艺设计。 ④ 熔炼生产设备的使用、检查及维护，除尘与节能减排，熔炼与精炼物料平衡、能量平衡的计算	① 能够进行熔炼设备的开炉前准备、烘炉、开炉、停炉作业。 ② 掌握原燃料准备、称取料和装料。 ③ 能够进行风量、风压的控制及风口作业，冶炼产物排放操作。 ④ 掌握铅、铜、锡等冶炼基本原理和操作制度，判断炉况及其处理。 ⑤ 熟悉实现各种工艺步骤的冶金设备的构造、原理及其操作与使用方法。 ⑥ 掌握生产工艺的技术条件及智能控制方法。 ⑦ 能够进行熔炼过程物料平衡、能量平衡的计算
3	火法冶金-熔盐电解技术	① 从事铝等金属电解的正常生产操作、故障处理、检修、启动、焙烧及停槽等工作。 ② 物料平衡、能量平衡的计算，电解槽的设计。 ③ 电解槽各种技术条件测量及控制方法。 ④ 安全生产、环境保护、产品质量分析和检验。 ⑤ 电解槽的电流效率、能耗等工艺技术指标计算。 ⑥ 分析和提高产品质量及成本控制	① 以铝电解为例，熟悉电解铝生产的基本生产工艺流程及原理。 ② 掌握铝电解槽及其附属设备的相关知识、结构、生产操作与维护，电解槽技术条件管理、冶金工艺技术条件与技术经济指标、正常操作及故障处理、氧化铝原料输送与烟气净化。 ③ 了解铝电解清洁生产与节能减排等内容
4	湿法冶金-浸出技术	① 从事湿法浸出车间工作，包括浸出过程反应的机理、控制环节及过程因素分析。 ② 根据物料的性质、冶炼产品的最终要求进行工艺和设备的选择、配料计算。	① 了解浸出过程的相关反应、各种体系的电位-pH图及其应用。 ② 掌握浸出的主要方法和主要设备的工作原理及操作知识。 ③ 掌握浸出条件的控制对生产过程的指标影响。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	湿法冶金-浸出技术	③ 配料、调浆球磨、浸出、固液分离等工艺设备及机械设备的生产操作、工艺调整、故障处理及日常维护保养	④ 掌握典型金属浸出生产处理流程、工艺特点、控制技术条件和主要设备工艺特点。 ⑤ 了解浸出技术的发展趋势及新技术应用等
5	湿法冶金-净化技术	① 熟悉各种净化工艺流程与净化方法，根据原料的特点选择适合的净化方法。 ② 常见净化设备的正常操作、工艺调整和常见事故的原因分析和及时处理。 ③ 各种净化工艺及设备的组织管理	① 掌握各种净化工艺流程。 ② 掌握不同金属及不同杂质含量的金属溶液净化的特点。 ③ 掌握各种净化剂的添加要求。 ④ 掌握离子交换、萃取的机理及其在冶金中的应用。 ⑤ 了解净化的新方法、新技术等
6	湿法冶金-电解技术	① 铜、铅、锌、锡、镍等金属精炼或者电积的生产操作、工艺调整、事故分析与及时处理。 ② 电解过程反应的电流效率、能耗等有关技术指标计算。 ③ 电解工艺、设备选型等初步设计。 ④ 分析和提高产品质量以及成本控制	① 掌握电解生产的任务、电解的基本原理。 ② 能够进行系统开车、停车、正常工况操作。 ③ 能够分析生产过程中出现各类故障的原因，熟悉事故处置的操作规程。 ④ 掌握电解过程反应的电流效率、能耗等技术经济指标。 ⑤ 了解电解技术的新进展等
7	智能控制原理与应用	① 冶炼企业业务管理控制系统运用。 ② 生产设备进行智能化改造和成套智能装备的应用。 ③ 典型设备的自动化、集成化、智能化控制。 ④ 智能化生产组织与调动等	① 掌握智能控制系统的基本概念、工作原理、技术方法与应用。 ② 了解递阶控制、专家控制、模糊控制、神经控制、学习控制、分布式控制、进化控制、网络控制以及复合智能控制系统的控制机理、类型结构、设计方法和应用示例等
8	工业企业生产现场管理	① 典型工作任务：班组现场生产管理、班组建设。 ② 主要工作内容：生产记录、报表、员工绩效考核，确认工单数量、材料、工艺要求等指标信息；负责带领本组人员做好现场 6S 管理工作；培训和提	① 掌握班组管理基础知识、安全与 6S 管理，具备班组现场生产管理、制订班组建设行动计划的能力。 ② 掌握班组长角色认知与应用文写作的能力，具有班组管理技能、统计分析员工培训的技术技能。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	工业企业生产现场管理	高员工的安全及遵章守纪意识，制止违章行为，避免安全事件的发生；负责按工艺标准进行标准化作业、降低不良损耗。 ③ 使用设备与软硬件资源：数据分析软件、办公软件	③ 掌握生产常见异常情况，具备生产一线的组织协调与现场管理能力

（3）专业拓展课程

主要包括：冶金技术的发展与变迁、有色金属清洁生产与节能减排、氧化铝制取技术、有色冶金工厂设计、冶金安全生产技术、冶金机械与设备维护技术、电化学基础及应用技术、材料分析与检测技术、稀贵金属冶金技术、有色金属资源综合利用、有色冶金专业外语（英语或小语种）等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行金工实习、无机及分析化学专题实验、物理化学专题实验、火法冶炼单元专题实训、湿法冶炼单元专题实训、高温熔盐电解仿真实训、冶金机电设备点检专题实训、典型金属冶炼虚拟仿真实训等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在常用有色金属冶炼行业的有色金属生产企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 2500 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外常用有色金属冶炼行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有冶金工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展典型冶金单元操作实训、典型金属冶炼虚拟仿真、浸出实验、电解实验、矿石熔炼、原料破碎与筛分等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）金工实训室

配备投影设备、白板、计算机、钳工操作台、电焊机、机床等设备，用于金工实习等实训教学。

（2）基础化学实验室

配备投影设备、白板、计算机、紫外-可见分光光度计、原子吸收分光光度计、电子分析天平、真空抽滤装置、pH 计、电位差计、机械（磁力）加热搅拌装置、马弗炉、表面张力仪、电导率仪、阿贝折射仪、电热真空干燥箱、金属相图测定实验装置等设备，用于化学、应用化学、冶金过程检测与自动控制等实验教学。

（3）湿法冶金实训室

配备投影设备、白板、计算机、真空抽滤装置、电子分析天平、pH 计、电位差计、机械（磁力）加热搅拌装置、电解装置、萃取装置、离子交换装置、高压浸出装置、电热真空干燥箱、磨矿装置等设备，用于湿法冶金-浸出技术、湿法冶金-净化技术、湿法冶金-电解技术、氧化铝制取技术、有色金属资源综合利用技术等实训教学。

（4）火法冶金实训室

配备投影设备、白板、计算机、马弗炉、真空炉、电子分析天平、磨矿装置等设备，用于火法冶金-备料技术、火法冶金-熔炼技术、稀贵金属冶金技术等实训教学。

（5）虚拟仿真实训室

配备投影设备、白板、网络环境、计算机、冶金生产虚拟仿真软件等，用于火法冶金、湿法冶金、智能控制原理与应用、氧化铝制取技术等实训教学。

（6）冶金典型单元实物仿真实训室

配备投影设备、白板、计算机，浸出、过滤、萃取、流体输送、干燥、蒸发、传热、蒸馏等典型单元实物仿真装置，用于火法冶金、湿法冶金、氧化铝制取技术等实训教学。

（7）行车与设备检修实训室

配备投影设备、白板、计算机、行车与设备检修实训系统、1+X 冶金机电设备点检考核系统等，用于智能控制原理与应用、冶金过程检测与自动控制等实训教学和 1+X 冶金机电设备点检职业技能等级证书考试。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供有色金属冶炼的工艺方法、智能生产控制、装备维护、技术指导等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：行业政策法规、职业标准、设计手册，有色金属冶炼的技术、标准、方法、操作规范等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课

程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。